```html

BUS BEACON ASSIST

ระบบบีคอนช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเรียกรถเมล์

A- A A+
Bright Hl เหลือง-ดำ Neon
ความเร็วเสียง: ปกติ
เสียงบรรยาย: เปิด อ่านสรุปหน้า

สถานะระบบบีคอน: **พร้อมใช้งาน / รองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยผ่าน Hover & Focus**
WCAG AAA Accessible

# ระบบจำลองการทำงาน (Simulator)

5. ระบบจำลองการทำงาน (Beacon Simulator)

ทดลองฟังเสียงบีคอนแจ้งเตือนรถเมล์เข้าป้าย และทดลองกดส่งสัญญาณเรียกรถเมล์แจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถ
สุ่มจำลองรถเมล์เข้าป้าย

ตำแหน่งป้ายรถประจำทาง: หน้าโรงเรียนสอนคนตาบอด  สัญญาณ BLE: เสถียร (-60 dBm)

กำลังค้นหาสัญญาณ บีคอน...

กดปุ่มจำลองด้านบน หรือเลือกสายรถเมล์ที่ต้องการทดสอบด้านขวาเพื่อส่งสัญญาณ
ระยะห่าง: ประมาณ 50 เมตร

ข้อความเสียงบรรยายแจ้งเตือนล่าสุด (Voice Output):
"ระบบพร้อมใช้งาน เลือกสายรถเมล์ที่ต้องการเพื่อทดสอบเสียงแจ้งเตือน"

เลือกสายรถเมล์เพื่อจำลองเข้าป้าย:

84
สาย 84
วัดไร่ขิง - คลองสาน
```

547
สาย 547
ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยฯ
80
สาย 80
วัดศรีนวลฯ - สนามหลวง
ส่งสัญญาณแจ้งพนักงานขับรถ

1

1. หลักการและเหตุผล (Background & Rationale)

ปัญหาความยากลำบากในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางของผู้พิการทางสายตา

สภาพปัญหาปัจจุบัน (Current Challenges)

ในการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ผู้พิการทางสายตามักประสบปัญหาในการสังเกตหมายเลขสายรถเมล์และตรวจสอบว่ารถที่กำลังเข้าป้ายเป็นรถสายที่ตนเองต้องการหรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นป้ายหมายเลขรถและป้ายบอกเส้นทางได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางด้วยตนเอง และอาจต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น

แนวทางแก้ไข (Proposed Solution)

ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบีคอน (Beacon) เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเรียกรถเมล์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายร่วมกับสมาร์ทโฟน เมื่อรถเมล์ที่ติดตั้งอุปกรณ์บีคอนเข้ามาใกล้ป้ายรถโดยสาร ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนด้วยเสียงให้ผู้พิการทางสายตาทราบถึงหมายเลขสายรถเมล์และเส้นทาง พร้อมทั้งสามารถส่งสัญญาณแจ้งพนักงานขับรถว่ามีผู้โดยสารที่ต้องการขึ้นรถอยู่ที่ป้าย ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

2

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เป้าหมายหลัก 4 ประการในการพัฒนาระบบบีคอนช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

ตรวจสอบสายรถด้วยเสียง

เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถตรวจสอบหมายเลขสายรถเมล์และเส้นทางได้ด้วยเสียง

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

แจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ป้าย

เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเมล์ที่ต้องการเข้ามาใกล้ป้ายรถโดยสาร

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

ส่งสัญญาณถึงพนักงานขับรถ

เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถส่งสัญญาณแจ้งพนักงานขับรถว่าต้องการขึ้นรถเมล์สายใด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4

ส่งเสริมความเป็นอิสระ

เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการเดินทาง

3

3. แนวทางการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

องค์ประกอบหลัก 4 ส่วนของระบบบีคอนเพื่อผู้พิการทางสายตา

3.1 ระบบบีคอน (Beacon Technology)

ติดตั้งอุปกรณ์บีคอนบนรถเมล์แต่ละคัน เพื่อส่งข้อมูลระบุตัวรถ หมายเลขสายรถ และเส้นทางผ่านสัญญาณ **Bluetooth Low Energy (BLE)** ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานที่อยู่ในระยะที่กำหนด

3.2 ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง (Voice Alert)

พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้รับข้อมูลจากบีคอน และใช้ระบบอ่านหน้าจอหรือระบบเสียงอ่านข้อความแจ้งเตือน เช่น *“รถเมล์สาย 84 กำลังเข้าป้าย”* เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาทราบว่ารถคันใดกำลังมาถึง

3.3 ระบบเรียกรถเมล์ (Driver Signal System)

เพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานเลือกหมายเลขสายรถเมล์ที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชันด้วยเสียงหรือคำสั่งที่เข้าถึงได้ จากนั้นระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของพนักงานขับรถหรืออุปกรณ์แสดงผลบนรถ เพื่อแจ้งว่ามีผู้พิการทางสายตารอขึ้นรถสายดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาระบบเชื่อมต่อเพิ่มเติม

3.4 ระบบระบุตำแหน่งและความปลอดภัย

พัฒนาระบบให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อรถเมล์เข้ามาใกล้ป้ายที่ผู้ใช้งานรออยู่ พร้อมให้ข้อมูลเสียงเกี่ยวกับตำแหน่งรถและทิศทางการขึ้นรถ เพื่อลดความสับสนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ

4

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานจริง

1. ทราบข้อมูลสายรถด้วยเสียง

ผู้พิการทางสายตาสามารถทราบหมายเลขสายรถเมล์และเส้นทางผ่านระบบเสียงได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. แจ้งความประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้พิการทางสายตาสามารถแจ้งความประสงค์ในการขึ้นรถเมล์สายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ลดการขึ้นรถผิดสาย

ลดความเสี่ยงในการขึ้นรถผิดสายและลดความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น

4. เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย

เพิ่มความสะดวก ความมั่นใจ และความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียม

ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในการเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตาอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบบีคอนช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเรียกรถเมล์
ออกแบบตามหลัก Universal Design และ WCAG 2.1 AAA Standard สำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้บกพร่องทางการมองเห็น
```
```